Proyecto de investigación - Lineamientos

Test Bench for Three-Point Bending of a Simply Supported Beam

Junio 2026

Campo	Detalle
Título	Banco de ensayo de flexión en tres puntos para viga simplemente apoyada
Tema	Ensayo de flexión en tres puntos de una viga simplemente apoyada
Estado	Borrador de lineamientos técnicos

Junio 2026.

Resumen

Este documento presenta los lineamientos teóricos y experimentales para el desarrollo de un banco de ensayo de flexión en tres puntos para una viga simplemente apoyada. El ensayo consiste en apoyar una viga sobre dos puntos y aplicar una carga puntual entre ellos, inicialmente en el centro de la luz. Por este motivo se denomina ensayo de flexión en tres puntos: dos puntos de apoyo y un punto de aplicación de carga.

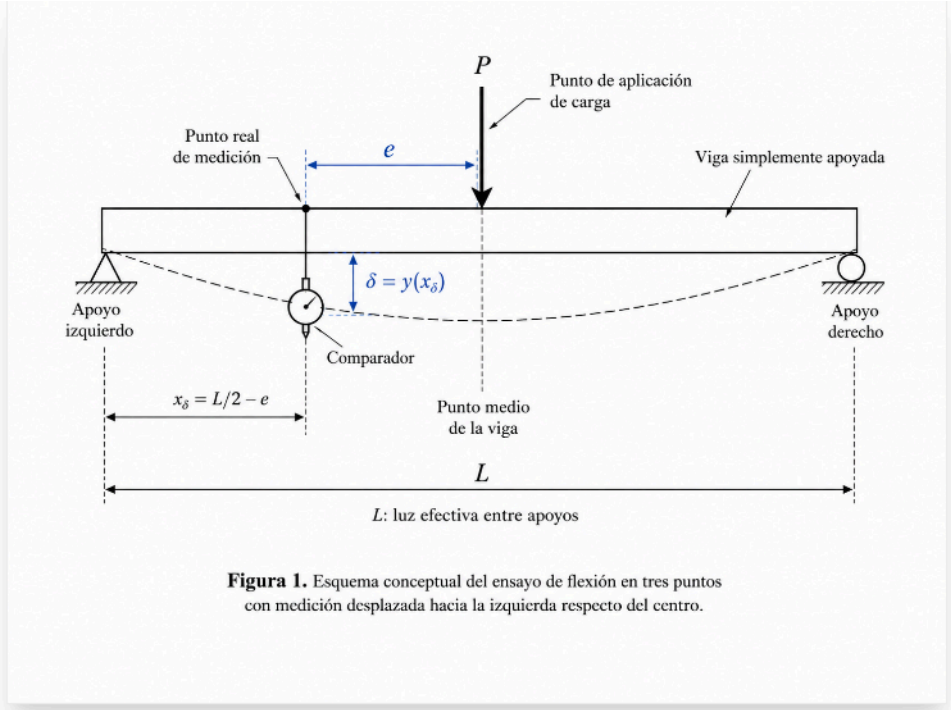


Figura 1. Esquema conceptual del ensayo de flexión en tres puntos con medición desplazada hacia la izquierda respecto del centro.

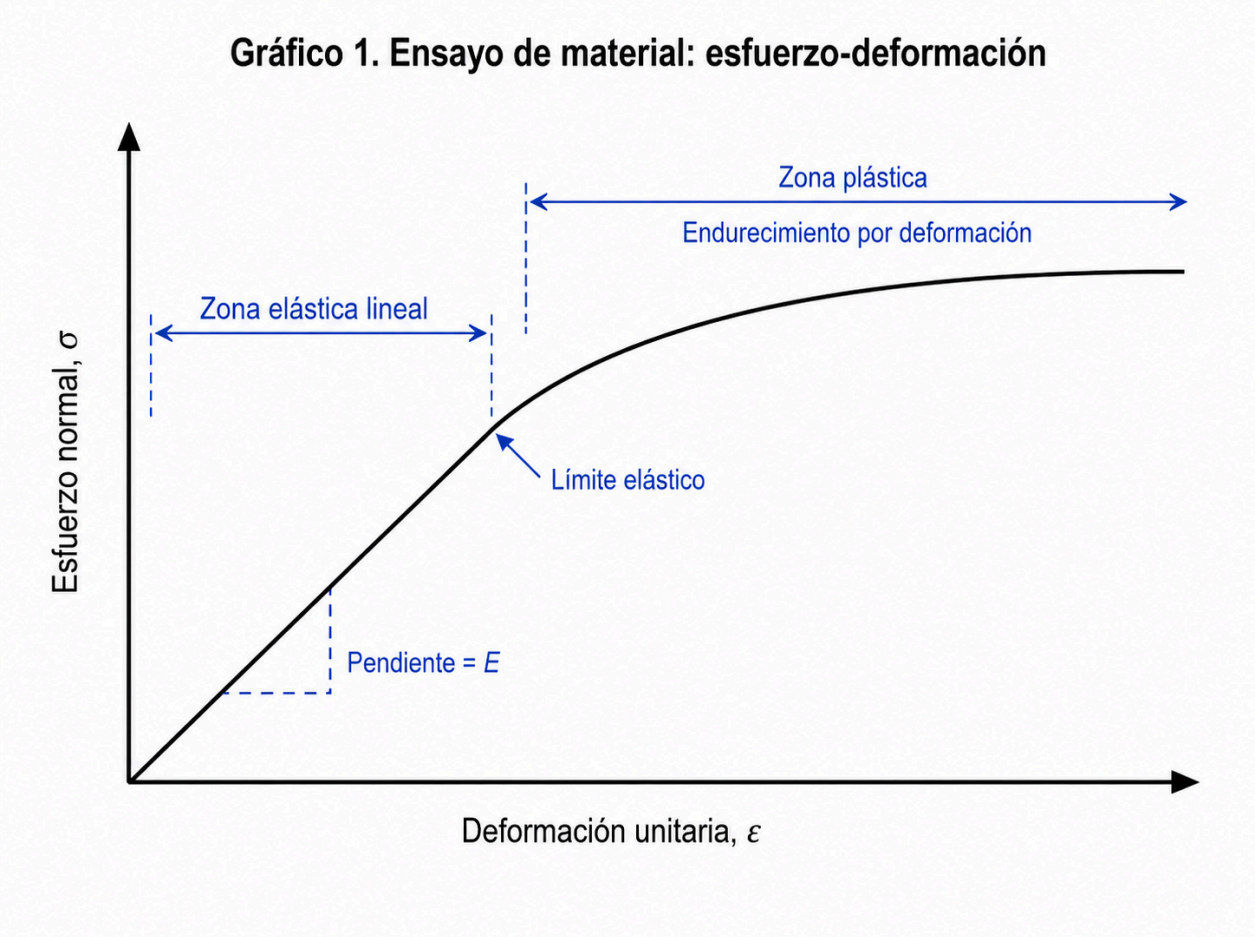
Nota: en el esquema el comparador se representa debajo de la viga por claridad gráfica. En el banco físico se ubicará por encima de la viga, aprovechando su propio peso para mantener el contacto de medición.

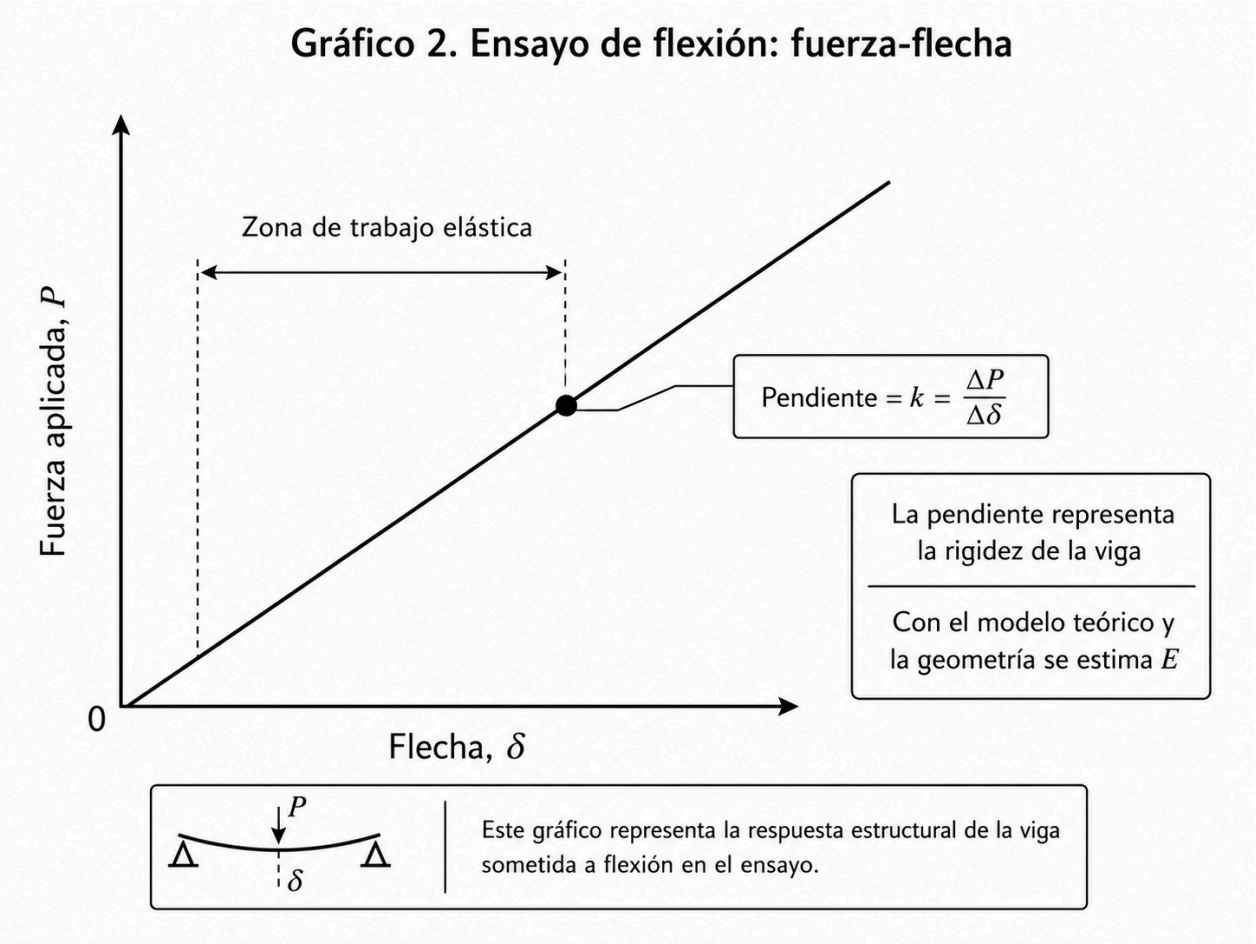
2. Introducción

El gráfico esfuerzo-deformación permite obtener directamente el módulo de elasticidad del material. En un ensayo típico de tracción o compresión, se mide el esfuerzo normal y la deformación unitaria, y el módulo de Young se obtiene como la pendiente de la zona elástica lineal.

En cambio, en el banco de viga simplemente apoyada no se mide directamente la deformación unitaria del material. Se mide la fuerza aplicada y la flecha producida en una viga sometida a flexión. Por lo tanto, la pendiente obtenida inicialmente representa la rigidez de la viga en las condiciones particulares del ensayo.

Luego, utilizando la geometría de la viga y el modelo teórico de flexión, esa rigidez experimental permite estimar un módulo de Young equivalente obtenido por flexión.





En este informe se utilizarán como equivalentes las expresiones **módulo de elasticidad**, **módulo de Young** y **E**. Todas hacen referencia a la relación entre esfuerzo y deformación dentro de la zona elástica lineal del material. **En el ensayo de flexión, este valor no se obtiene de manera directa como en un ensayo de tracción, sino que se estima a partir de la relación entre carga, flecha y geometría de la viga.**

3. Fundamento teórico del ensayo

3.1 Módulo de elasticidad en un ensayo de material

En un ensayo típico de tracción o compresión se obtiene una curva esfuerzo-deformación. En esa curva se representa el esfuerzo normal, indicado como σ, en función de la deformación unitaria, indicada como ε.

El esfuerzo normal se calcula como:

$$\sigma = F / A$$

donde F es la fuerza aplicada y A es el área de la sección transversal.

La deformación unitaria se calcula como:

$$\varepsilon = \Delta L / L$$

donde ΔL es la variación de longitud y L es la longitud inicial de la probeta.

Dentro de la zona elástica lineal se cumple la ley de Hooke:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

Por lo tanto, el módulo de elasticidad o módulo de Young se obtiene como la pendiente de la zona recta inicial del gráfico esfuerzo-deformación:

$$E = \Delta\sigma / \Delta\varepsilon$$

En este tipo de ensayo, el módulo de elasticidad se obtiene de manera directa como una propiedad del material.

3.2 Ensayo de flexión en una viga simplemente apoyada

En el banco didáctico propuesto no se mide directamente el esfuerzo ni la deformación unitaria del material. Se mide la respuesta estructural de una viga simplemente apoyada sometida a una carga puntual.

Las variables principales medidas son la fuerza aplicada P y la flecha δ de la viga. Por eso, el gráfico experimental natural del banco es P vs δ, o de forma equivalente δ vs P.

La pendiente de la curva fuerza-flecha representa la rigidez experimental de la viga en ese montaje:

$$k = \Delta P / \Delta\delta$$

donde k es la rigidez experimental de la viga. En el Sistema Internacional, la rigidez se expresa en N/m. Sin embargo, en el banco se utilizará N/mm por conveniencia experimental, ya que las flechas medidas se encuentran en el orden de los milímetros.

3.3 Rigidez de la viga y dependencia geométrica

La rigidez obtenida a partir del gráfico fuerza-flecha depende del módulo de Young, del momento de inercia de la sección, de la distancia entre apoyos y de la posición de la carga aplicada.

Puede expresarse conceptualmente como:

$$k = f(E, I, L, a, b)$$

La expresión k = f(E, I, L, a, b) se utiliza en sentido conceptual para indicar que la rigidez de la viga depende funcionalmente de esas variables. No implica necesariamente una relación lineal entre ellas.

donde:

- E es el módulo de elasticidad del material.
- I es el momento de inercia de la sección.
- L es la distancia entre apoyos.
- a es la distancia desde el apoyo izquierdo hasta la carga.
- b es la distancia desde la carga hasta el apoyo derecho.

El modelo teórico utilizado supone una viga de sección constante, material homogéneo e isótropo, comportamiento elástico lineal y pequeñas deflexiones, de modo que pueda aplicarse el modelo clásico de flexión de Euler-Bernoulli.

Por este motivo, la pendiente del gráfico P-δ no es directamente el módulo de Young. Primero representa la rigidez estructural de esa viga en esas condiciones particulares de ensayo.

Luego, conociendo la geometría de la viga y aplicando el modelo teórico de flexión, esa rigidez permite estimar un módulo de Young equivalente obtenido por flexión.

Variable	Significado	Unidad SI	Unidad práctica en el banco
P	Carga aplicada	N	N
δ	Flecha o deflexión	m	mm
δmax	Flecha máxima central	m	mm
x	Posición medida desde el apoyo izquierdo	m	mm
e	Desplazamiento del comparador respecto del centro	m	mm
L	Luz efectiva entre apoyos	m	mm
a	Distancia desde el apoyo izquierdo hasta la carga	m	mm
b	Distancia desde la carga hasta el apoyo derecho	m	mm
E	Módulo de Young	Pa	N/mm^2 o MPa
I	Momento de inercia de la sección	m^4	mm^4
k	Rigidez experimental	N/m	N/mm
σ	Esfuerzo normal	Pa	MPa
ε	Deformación unitaria	adimensional	adimensional

Para mantener consistencia dimensional, las ecuaciones deben evaluarse usando un único sistema de unidades. En la práctica del banco se utilizará preferentemente P en N, las longitudes en mm, I en mm^4 y E en N/mm^2, obteniendo la flecha en mm.

3.4 Estimación del módulo de Young a partir de la flexión

Si se conoce la geometría de la viga y se mide la flecha bajo la carga, puede despejarse un valor experimental del módulo de elasticidad.

Para una carga puntual aplicada a una distancia a de un apoyo y b del otro, con:

$$L = a + b$$

la flecha bajo la carga puede expresarse como:

$$\delta = P \cdot a^2 \cdot b^2 / (3 \cdot E \cdot I \cdot L)$$

Despejando el módulo de Young:

$$E = P \cdot a^2 \cdot b^2 / (3 \cdot I \cdot L \cdot \delta)$$

Experimentalmente conviene usar dos puntos dentro de la zona elástica, en lugar de un solo punto de medición. Esto permite reducir el error cero, la influencia de holguras, apoyos imperfectos o pequeñas precargas iniciales.

Se define entonces:

$$\Delta P = P_2 - P_1$$

$$\Delta \delta = \delta_2 - \delta_1$$

y el módulo de Young puede estimarse como:

$$E = (a^2 \cdot b^2 / (3 \cdot I \cdot L)) \cdot (\Delta P / \Delta \delta)$$

3.5 Caso particular: carga centrada

Si la carga se aplica en el centro de la viga, entonces:

$$a = b = L / 2$$

En ese caso, la ecuación se reduce a la forma clásica de flecha máxima para una viga simplemente apoyada con carga puntual centrada:

$$\delta = P \cdot L^3 / (48 \cdot E \cdot I)$$

Usando dos puntos experimentales dentro de la zona elástica:

$$E = (L^3 / (48 \cdot I)) \cdot (\Delta P / \Delta \delta)$$

Esta ecuación será la más conveniente para la primera etapa del banco, siempre que la carga se aplique aproximadamente en el centro de la luz entre apoyos.

3.6 Medición de flecha desplazada respecto del punto de carga

En el caso ideal de una viga simplemente apoyada con una carga puntual centrada, la flecha máxima se produce en el centro de la luz, coincidiendo con el punto de aplicación de la carga. La expresión clásica para esa flecha máxima es:

$$\delta max = P \cdot L^3 / (48 \cdot E \cdot I)$$

Sin embargo, en el banco propuesto puede no ser conveniente medir exactamente en el punto de aplicación de la carga, ya que allí se encuentra el sistema mecánico encargado de aplicar la fuerza. Por razones de acceso del comparador, la flecha podrá medirse en una posición próxima al centro, desplazada una distancia respecto del punto medio de la viga.

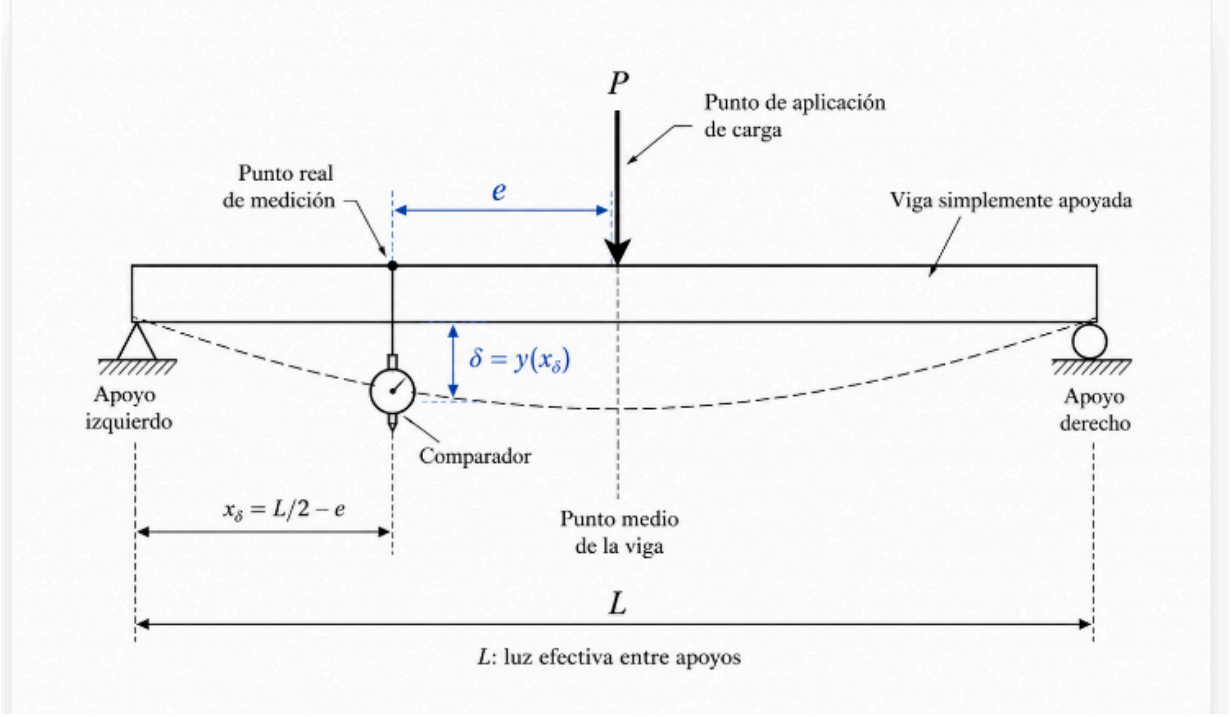


Figura 1. Medición de flecha desplazada respecto del punto de aplicación de la carga. La carga puntual P se aplica en el centro de la luz entre apoyos. Para mantener coherencia con la coordenada x medida desde el apoyo izquierdo, el comparador se representa desplazado hacia la izquierda del centro. En ese caso, la flecha medida corresponde a la posición x = L/2 − e y resulta ligeramente menor que la flecha máxima central δmax.

Nota: en el esquema el comparador se representa debajo de la viga por claridad gráfica. En el banco físico se ubicará por encima de la viga, aprovechando su propio peso para mantener el contacto de medición.

Si la carga está centrada y el comparador mide a una distancia e del centro, la posición de medición puede expresarse como:

$$x = L/2 - e$$

Para una viga simplemente apoyada con carga puntual centrada, la flecha en una posición x, medida desde el apoyo izquierdo, se calcula como:

$$\delta(x) = P \cdot x \cdot (3 \cdot L^2 - 4 \cdot x^2) / (48 \cdot E \cdot I)$$

válida para:

$$0 \leq x \leq L/2$$

Por simetría, si el comparador se coloca del otro lado del centro, se usa la misma ecuación tomando x = L/2 − e.

De esta manera, la flecha medida por el comparador será ligeramente menor que la flecha máxima central. Por lo tanto, si se desea comparar contra la flecha máxima teórica, debe aplicarse una corrección geométrica.

La relación entre la flecha medida a una distancia e del centro y la flecha máxima central es:

$$\delta(e) / \delta max = (1/2 - e/L) \cdot [3 - 4 \cdot (1/2 - e/L)^2]$$

Entonces:

$$\delta(e) = \delta max \cdot (1/2 - e/L) \cdot [3 - 4 \cdot (1/2 - e/L)^2]$$

y, despejando la flecha máxima:

$$\delta max = \delta(e) / \{ (1/2 - e/L) \cdot [3 - 4 \cdot (1/2 - e/L)^2] \}$$

Aplicación al banco: Para L = 500 mm y una medición desplazada e = 30 mm, se obtiene e/L = 0,06 y δ(e)/δmax ≈ 0,979. Es decir, la flecha medida sería alrededor de un 2,1 % menor que la flecha máxima central. La corrección práctica queda δmax ≈ δmedida / 0,979 ≈ 1,021 · δmedida.

3.7 Diferencia conceptual entre el ensayo de material y el ensayo de flexión

El ensayo esfuerzo-deformación intenta medir directamente una propiedad del material. En cambio, el ensayo de flexión mide primero la respuesta de una estructura: una viga con una geometría determinada, una luz entre apoyos definida y una posición de carga particular.

Por eso, para este banco didáctico es más preciso decir que se obtiene una estimación experimental del módulo de Young mediante flexión, o un módulo de Young equivalente obtenido por flexión.

Ensayo	Gráfico	Pendiente	Resultado directo
Tracción o compresión	σ vs ε	Δσ / Δε	Módulo de Young del material
Flexión de viga	P vs δ	ΔP / Δδ	Rigidez de la viga
Flexión + modelo teórico	P vs δ + geometría	ΔP / Δδ	Estimación de E por flexión

3.8 Importancia de trabajar dentro de la zona elástica

Para que el cálculo sea válido, las mediciones deben realizarse dentro de la zona elástica del material. En esa zona, al retirar la carga, la viga debe recuperar su forma original y la relación entre fuerza y flecha debe ser aproximadamente lineal.

Si se supera el límite elástico, la viga puede quedar deformada permanentemente y la relación P-δ deja de representar correctamente el comportamiento elástico.

Por este motivo, el banco debe trabajar con cargas suficientemente bajas respecto del límite de fluencia estimado del material. En la primera etapa, el rango de carga deberá definirse de forma conservadora, considerando la geometría de la viga y el material utilizado.

4. Objetivo de la primera etapa

Validar experimentalmente el concepto del banco de ensayo de flexión en tres puntos mediante una configuración manual, simple y de bajo riesgo.

En esta primera etapa, la carga se aplicará mediante pesas conocidas. Por lo tanto, la fuerza aplicada se determinará a partir de la masa colocada y no dependerá todavía de la instrumentación electrónica de fuerza.

La flecha será medida con un comparador ACCUD Serie 212, ubicado en una posición próxima al centro de la viga.

Por razones de acceso mecánico, la medición de flecha podrá realizarse desplazada respecto del punto de aplicación de la carga. En ese caso, la comparación con el modelo teórico se realizará utilizando la expresión de flecha correspondiente a la posición real de medición, o aplicando una corrección geométrica para estimar la flecha máxima central.

Las celdas de carga podrán estar montadas físicamente en los apoyos de la viga desde esta primera etapa, pero actuarán inicialmente como elementos mecánicos de soporte. Su conexión e instrumentación electrónica quedará prevista para una etapa posterior.

El objetivo principal de esta etapa no será automatizar completamente el ensayo ni validar todavía el sistema electrónico completo, sino verificar la estabilidad mecánica del banco, la repetibilidad de la medición de flecha, la coherencia entre carga conocida y deformación medida, y la correspondencia inicial con el modelo teórico de flexión.

5. Criterios de diseño

Para la primera etapa del banco de ensayo se adoptan criterios de diseño orientados a reducir el riesgo mecánico, facilitar la validación experimental y permitir una comparación clara entre el modelo teórico y las mediciones realizadas.

El objetivo de esta etapa no es alcanzar todavía una automatización completa del ensayo, sino construir una configuración estable, económica y repetible que permita validar la medición de fuerza y flecha dentro de la zona elástica de la viga.

5.1 Criterios generales

El banco se diseñará para realizar un ensayo de flexión en tres puntos sobre una viga simplemente apoyada. La carga se aplicará en una posición definida sobre la luz entre apoyos, inicialmente próxima al centro de la viga.

Para la primera etapa se adoptará una distancia efectiva entre apoyos de aproximadamente 0,5 m, equivalente a 500 mm. La viga física podrá tener una longitud mayor, según lo definido en el BOM del proyecto, con el fin de permitir un apoyo adecuado sobre los extremos y facilitar el montaje mecánico.

El rango inicial de carga se limitará a valores bajos, entre aproximadamente 0,5 kgf y 2 kgf. Este rango permite trabajar de manera conservadora dentro de la zona elástica del material durante las primeras pruebas y, al mismo tiempo, producir flechas medibles con el comparador.

El valor calculado de aproximadamente 2,6 kgf se tomará como límite preliminar conservador para la sección y el material considerados, no como carga normal de trabajo de la primera etapa. Por este motivo, no se superarán aproximadamente 2 kgf durante la validación inicial, salvo que se verifique experimentalmente linealidad, repetibilidad y ausencia de deformación permanente.

En esta etapa, el objetivo no es alcanzar la máxima capacidad de carga posible, sino comprobar que el banco permite aplicar cargas conocidas de manera controlada y medir una flecha compatible con el modelo teórico de flexión.

La flecha será medida mediante un comparador ACCUD Serie 212. Debido a restricciones mecánicas de acceso, el comparador podrá ubicarse próximo al centro de la viga, aunque no necesariamente en el mismo punto de aplicación de la carga. En ese caso, se utilizará la expresión de flecha correspondiente a la posición real de medición, o se aplicará la corrección geométrica indicada en el fundamento teórico.

5.2 Criterios de disponibilidad, costo y fabricación

Para el desarrollo de la primera versión del banco se priorizará el uso de componentes de bajo costo y fácil disponibilidad en el mercado local. En particular, se buscará utilizar materiales y partes que puedan conseguirse mediante proveedores locales o plataformas comerciales de uso extendido, como Mercado Libre.

También se dará prioridad a componentes ampliamente utilizados en la industria de impresoras 3D, CNC livianas y pequeños sistemas de automatización, debido a su bajo costo relativo, disponibilidad de repuestos y facilidad de integración mecánica y electrónica.

Este criterio permite reducir la dependencia de mecanizados especiales o componentes industriales de alto costo, facilitando la construcción, reparación y eventual reproducción del banco en un entorno educativo.

Entre los componentes que podrán evaluarse bajo este criterio se incluyen perfiles de aluminio, guías lineales, patines, husillos, motores paso a paso, acoples, finales de carrera, soportes normalizados y piezas impresas en 3D.

La selección de estos elementos no se realizará únicamente por costo, sino considerando también su rigidez, repetibilidad, facilidad de montaje y compatibilidad con los requerimientos metrológicos del ensayo.

5.3 Aplicación de la carga

En la primera etapa, la aplicación de la carga se realizará de forma manual mediante pesas conocidas. Este método se adopta como referencia inicial porque permite aplicar cargas simples y verificables, reduciendo el riesgo de depender desde el inicio del actuador motorizado o de la medición electrónica de fuerza.

El método automático mediante motor paso a paso quedará previsto para una etapa posterior. Una vez validado el comportamiento mecánico del banco con pesas y comparador, el actuador podrá compararse contra esa referencia para evaluar su repetibilidad y control.

En esta primera etapa, la posición horizontal de aplicación de la fuerza se ajustará manualmente. Esto permite simplificar el diseño inicial y concentrar la validación en las variables principales del ensayo: carga aplicada y flecha medida.

5.4 Medición de fuerza y flecha

La fuerza aplicada será determinada mediante el sistema de medición previsto para el banco. En la configuración inicial, la medición de fuerza deberá permitir verificar la carga aplicada tanto en el método manual como en el método automático.

La flecha será medida con el comparador mecánico/digital seleccionado. Para que los resultados sean comparables con el modelo teórico, se deberán registrar en cada ensayo:

Magnitud	Descripción
L	Distancia efectiva entre apoyos
P	Fuerza aplicada
x	Posición real de medición de la flecha
δ	Flecha medida
e	Desplazamiento entre el punto medio de la viga y el punto de medición, si corresponde
I	Momento de inercia de la sección de la viga
Material	Tipo de aluminio utilizado o material ensayado

La posición real del comparador deberá quedar documentada, especialmente si la medición de flecha se realiza desplazada respecto del punto de aplicación de la carga.

5.5 Criterio inicial para uso seguro de la viga

En la primera etapa se utilizará una viga de aluminio comercial, cuya aleación y propiedades mecánicas deberán identificarse a partir de la información provista por el fabricante o proveedor.

A partir de esos datos se estimará inicialmente una zona segura de trabajo, tomando valores conservadores del módulo de Young E y del límite de fluencia Fy. Con esos valores se calculará un rango preliminar de carga que permita producir una flecha medible sin superar la zona elástica del material.

Luego, mediante ensayos de baja carga, se verificará si la relación experimental entre fuerza aplicada y flecha medida es aproximadamente lineal. A partir de esa pendiente se estimará un módulo de Young equivalente por flexión, que deberá compararse con los valores tabulados esperados para el aluminio utilizado.

Una vez definida la aleación comercial de aluminio utilizada en la viga, se podrán incorporar curvas esfuerzo-deformación de referencia para los materiales propuestos. Estas curvas permitirán identificar la zona elástica inicial, el límite de fluencia o límite convencional correspondiente, y el rango de carga dentro del cual el ensayo debe mantenerse para evitar deformaciones permanentes.

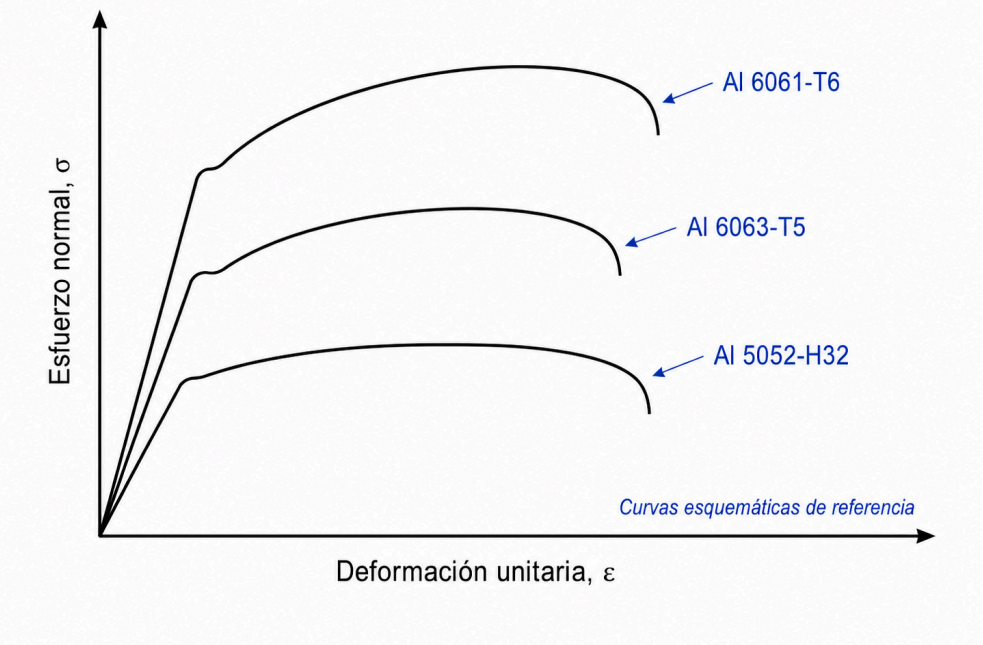


Gráfico 3: Curvas esfuerzo-deformación de referencia para aleaciones de aluminio propuestas

Si la estimación obtenida resulta compatible con el rango esperado y la viga no presenta deformación permanente al retirar la carga, se podrá avanzar gradualmente hacia cargas mayores. Si la respuesta no es lineal, si el valor estimado de E queda fuera de un rango razonable, o si aparece deformación permanente, deberá reducirse el rango de carga o revisar las condiciones del montaje.

5.6 Criterios de repetibilidad

Uno de los criterios principales de diseño será lograr repetibilidad entre el método manual y el método automático de aplicación de carga. Para una misma configuración de ensayo, se compararán:

Comparación	Criterio esperado
Misma carga aplicada varias veces	Flechas medidas similares
Carga aplicada con pesas vs carga aplicada con motor	Resultados compatibles dentro de la incertidumbre del sistema
Curva fuerza-flecha	Comportamiento aproximadamente lineal dentro de la zona elástica
Flecha experimental vs flecha teórica	Diferencia acotada y explicable por incertidumbres del montaje

En esta etapa no se fija todavía un valor definitivo de precisión, ya que deberá determinarse experimentalmente a partir de la repetibilidad del montaje, la resolución del comparador, la estabilidad de los apoyos y la medición de fuerza.

5.7 Resumen de criterios adoptados

Criterio	Decisión inicial
Tipo de ensayo	Flexión en tres puntos
Tipo de viga	Viga simplemente apoyada
Distancia efectiva entre apoyos	Aproximadamente 0,5 m / 500 mm
Longitud física de la viga	Mayor que la distancia entre apoyos, según BOM
Rango inicial de carga	0,5 kgf a 2 kgf
Límite preliminar conservador	Aproximadamente 2,6 kgf para la sección y el material considerados en el cálculo preliminar. No se toma como carga normal de trabajo de la primera etapa.
Validación inicial de la viga	Estimar zona segura con datos del material y verificar experimentalmente linealidad, repetibilidad y ausencia de deformación permanente
Finalidad del rango inicial de carga	Validar el concepto del banco a baja carga, obtener flechas medibles y trabajar dentro de la zona elástica.
Medición de flecha	Comparador ACCUD Serie 212
Aplicación manual de carga	Mediante pesas
Aplicación automática de carga	Mediante motor paso a paso
Posición horizontal de carga	Ajuste manual
Posición de medición de flecha	En el centro o desplazada aproximadamente 30 mm, según acceso mecánico
Criterio de compra	Componentes de bajo costo y disponibilidad local
Tipo de componentes priorizados	Elementos usados en impresoras 3D, CNC livianas y automatización simple
Criterio principal	Comparar repetibilidad entre método manual y método automático

6. Parámetros iniciales del ensayo

Esta sección resume los datos de entrada y las magnitudes que deberán registrarse durante la primera etapa del ensayo. Los resultados calculados a partir de estos datos se concentran en la sección 7.

Parámetro	Descripción	Valor inicial
L	Distancia efectiva entre apoyos	500 mm
b	Ancho de la sección de la viga	25,4 mm
h	Espesor / altura de la sección	5 mm
c	Distancia al borde extremo de la sección	h/2 = 2,5 mm
I	Momento de inercia de la sección	A calcular
E	Módulo de Young de referencia	Según material
Fy	Límite de fluencia de referencia	Según material
P	Fuerza aplicada	A definir por ensayo
δ	Flecha medida	A medir con comparador
x	Posición real de medición de flecha	Próxima al centro
e	Desplazamiento del comparador respecto del centro	Aproximadamente 30 mm

Los valores de material utilizados como referencia inicial son:

Material	E [N/mm²]	Fy [N/mm²]
Aluminio blando 1050 / 1100	68000 a 72000	30 a 60
Aluminio estructural común 6061-T6	—	240
Aluminio alta resistencia 7075-T6	—	400 a 500

7. Rango de ensayo

En esta sección se ubican los valores calculados a partir de los parámetros iniciales del ensayo. La finalidad es estimar un rango de carga que permita trabajar dentro de la zona elástica y, al mismo tiempo, producir una flecha medible con el comparador seleccionado.

Resultado	Descripción
$I = 264{,}58\ mm^4$	Momento de inercia para b = 25,4 mm y h = 5 mm
$P_{max} \approx 25{,}4\ N \approx 2{,}59\ kgf$	Fuerza máxima estimada antes de llegar a Fy = 30 N/mm²
δ admisible ≈ 3,57 mm	Flecha teórica asociada a Pmax
δ para 1 kgf ≈ 1,38 mm	Flecha esperada para P = 9,81 N

Con una viga de aluminio blando y sección 25,4 mm × 5 mm, el rango 1 kgf a 2,6 kgf no entra completo en zona elástica si se toma Fy = 30 N/mm² como peor caso. Según el cálculo preliminar, el límite estaría cerca de 2,6 kgf.

Esto no invalida el objetivo de la primera etapa. Por el contrario, permite justificar que las primeras pruebas comienzan con cargas bajas, por ejemplo cercanas a 1 kgf, y que luego se aumente gradualmente la carga verificando que no quede deformación permanente.

> **Observación:** Para una sección rectangular, la expresión a usar para el momento de inercia es $I = b \cdot h^3 / 12$. El valor $I = 264{,}58\ mm^4$ corresponde a esa expresión para b = 25,4 mm y h = 5 mm.